



TOF 测距模组

JH-dT-1811-WU

产品规格书

项目	内容
制造商	上海菊辉电子科技有限公司
文档编号	JH-dT-1811-WU
版本	V1.03
日期	2026 年 5 月 28 日

—— CONFIDENTIAL ——

本文件为上海菊辉电子科技有限公司保密文件

一、产品型号定义

本产品型号为 JH-dT-1811-WU-V1.03，各字段含义如下：

JH - dT - 1811 - WU - V1.03

公司名称	产品类型	模组尺寸	输出口类型	通信口类型	版本号
JH	dT	1811	W	U	V1.03

字段	编码	定义说明
公司名称	JH	菊辉
产品类型		IT = ITOF dT = dTOF IR = IR
模组尺寸	1811	模组外观尺寸
输出口类型		W = 无输出口 I = IO N = NPN P = PNP G = 固态继电器 J = 机械继电器
通信口类型		U = UART 4 = 485 2 = 232 B = BLE G = 2.4G R = 433 F = 315 W = 无通信
版本号	V1.03	版本号

本型号解读：JH（菊辉）- dT（dTOF）- 1811（模组尺寸）- W（无输出口）U（UART 通信）- V1.03（版本号）

二、产品应用

◆ 2.1 产品概述

JH-dT-1811-WU 是上海菊辉电子科技有限公司自主研发的 TOF（Time of Flight）激光测距模组。模组采用 940nm 红外光源，通过发射光脉冲并接收反射信号计算飞行时间，实现高精度非接触式距离测量。模组支持 Modbus RTU 通讯协议（UART 接口），具备测距范围广、精度高、抗环境光干扰能力强等特点，适用于各类工业及民用测距场景。

◆ 2.2 应用场景



机器人避障

服务机器人、扫地机、AGV 等移动平台的障碍物检测与避障



智能家居

智能马桶、感应水龙头、自动门等人体接近检测



工业测距

料位检测、液位测量、物体定位等工业场景



智能交通

车位检测、车辆测距、行人检测等



人流统计

商场、展馆等场所的人流计数与区域监控

◆ 2.3 产品优势



一 高精度测距

重复精度 $\pm 3\text{mm}$ ，满足精密测量需求



二 宽测距范围

0.05m ~ 4m（90%反射率），适应多种距离场景



三 强抗环境光

70KLux 环境光下仍可稳定测距 2m



四 Modbus RTU 协议

标准工业通讯协议，兼容性强，易于集成

五 Class 1 安全等级

940nm 光源，人眼安全，无需额外防护

六 快速响应

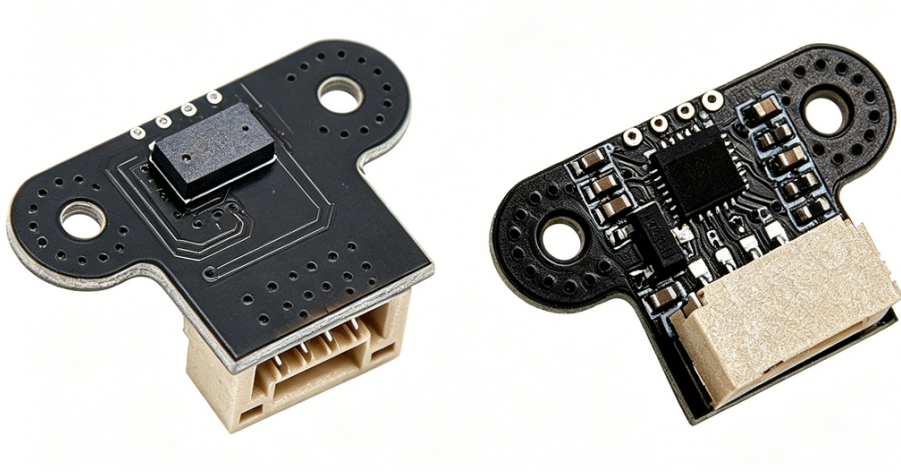
30Hz 测量频率，实时输出距离数据

◆ 2.4 性能参数

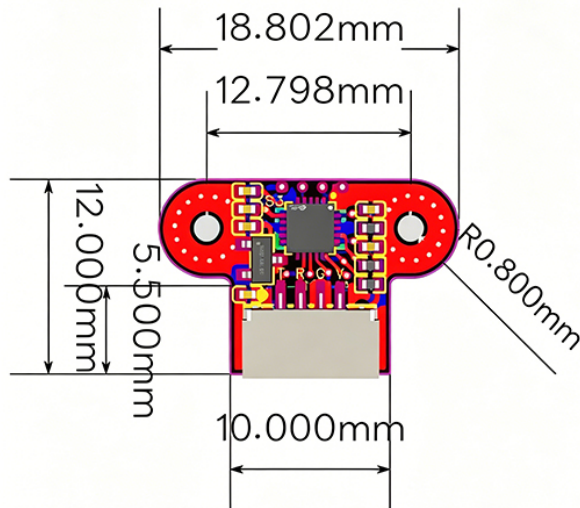
参数项目	规格数值	备注
通讯协议	Modbus RTU	
输入电压	3.3 - 7V	内置 LDO (建议3.3V)
电平电压	3.3V	RX TX
测距范围	0.05 ~ 4m	90% 反射率
测距范围	0.05 ~ 2m	10% 反射率
重复精度	±3mm	
测量频率	30Hz	
测量光源	940nm，Class 1	人眼安全
视野角度	25°/ 2° ± 0.5°	
抗环境光能力	2m @ 70KLux	
工作温度	-20°C ~ +70°C	
工作湿度	35% ~ 80% RH	
存储温度	-40°C ~ +80°C	

三、产品图片

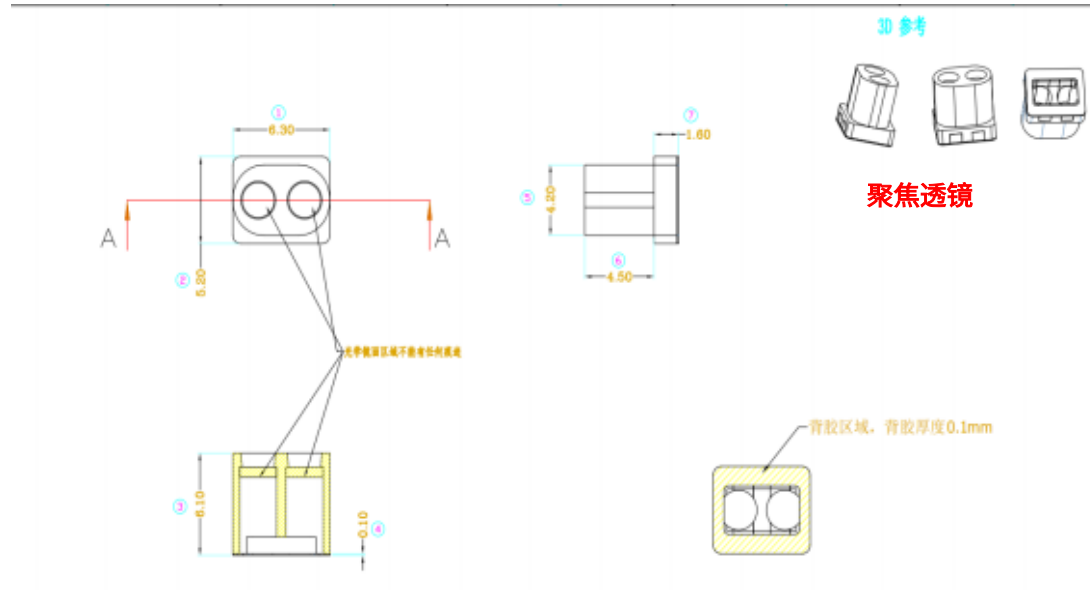
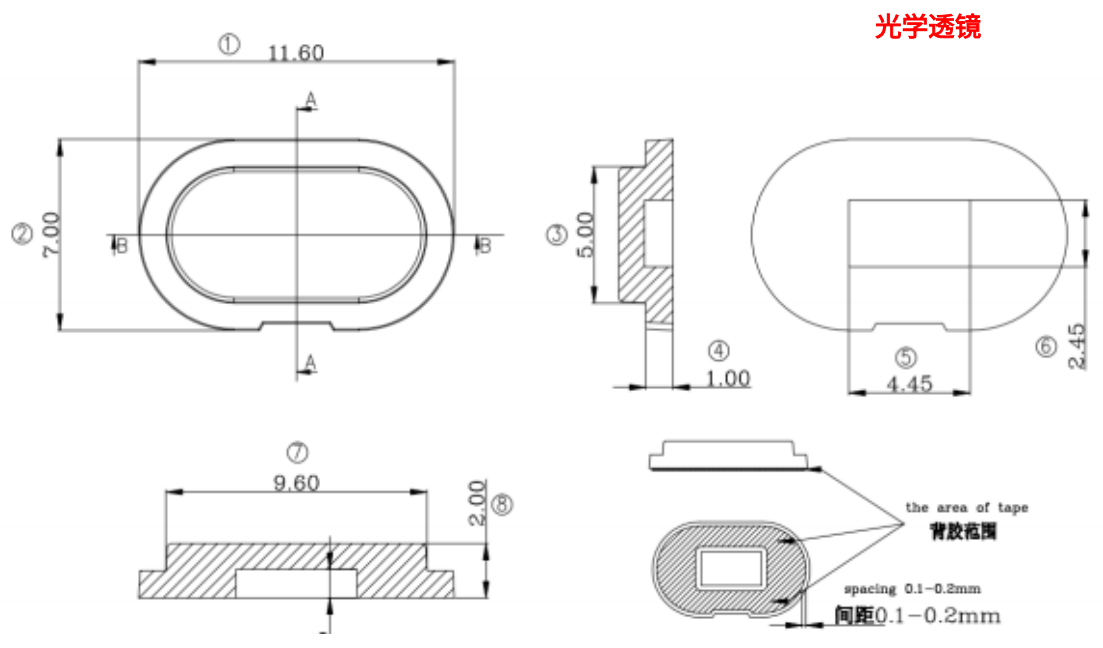
◆ 产品外观图



◆ 产品尺寸图



◆ 产品透镜尺寸图



四、接线定义

模组通过底部排线接口与外部系统连接，引脚定义如下：

引脚编号	定义	说明
1	VCC	电源正
2	GND	电源地
3	TX	Modbus RTU 发送
4	RX	Modbus RTU 接收

(具体引脚定义以实际产品为准)

五、数据定义

模组采用 Modbus RTU 通讯协议，默认参数如下：

◆ 5.1 通讯参数

参数	数值
波特率	询问模式9600/主动上报115200
数据位	8
停止位	1
校验位	无
默认从站地址	1（出厂默认）
工厂地址	247（用户禁止使用）

◆ 5.2 寄存器一览

备注：带"E"标记的寄存器具备掉电保存功能。上电后默认为开机状态。

地址	名称	范围	单位	读/写	说明
0	版本号	/	/	R	固件版本号，如 101=V1.03
1	模组地址	1-246	/	R/W E	默认 1，重启生效
2	工作模式	0-2	/	R/W E	0 正常，1 中精度，2 高精度
3	实时距离	0-4000	mm	R	当前测量距离值
4	当前可信度	0-100	/	R	当前距离的可信度
5	设置可信度	0-100	/	R/W E	可信度阈值，默认 0
6	阈值	20-4000	mm	R/W E	距离参考值，默认 500
7	有效标志	0/1	/	R	距离<阈值且可信度≥设定值为 1
8	输出设置	0/1	/	R/W E	IO 电平，1 高 0 低，默认 1
9	指示灯开关	0/1	/	R/W E	1 开 0 关，默认 1
10	开关机	0/1	/	R/W	1 开机 0 关机（休眠）
11	校准位置	10-4000	/	R/W E	默认 1000mm，须 600-4000mm
12	启动校准	1/2	/	W	1 校准外壳厚度，2 校准位置
13	校准标志	/	/	R/W E	0x03 完成，0 失败，写 0 清除

◆ 5.3 寄存器详细描述

地址 0 — 版本号

只读。模组固件版本号，例如：101 表示 V1.03。

地址 1 — 模组地址

读写，掉电保存。从站地址，范围 1-246，默认 1，修改后重启生效。工厂地址 247，用户禁止使用。

地址 2 — 工作模式

读写，掉电保存。0 = 正常模式，1 = 中精度模式，2 = 高精度模式。精度越高，更新速度越慢，默认 0。

地址 3 — 实时距离

只读。模组当前获取到的距离值，范围 0-4000mm。

地址 4 — 当前可信度

只读。当前距离测量结果的可信度，范围 0-100。

地址 5 — 设置可信度

读写，掉电保存。可信度的阈值设定，范围 0-100，默认 0。

地址 6 — 阈值

读写，掉电保存。实时距离的参考值，范围 20-4000mm，默认 500。

地址 7 — 有效标志

只读。当实时距离 < 阈值 且 当前可信度 ≥ 设置可信度时，输出 1，否则输出 0。

地址 8 — 输出设置

读写，掉电保存。IO 口电平，1 = 高电平，0 = 低电平。当有效标志为 1 时输出有效电平，否则无效。无输出功能的模组此项无效，默认 1。

地址 9 — 指示灯开关

读写，掉电保存。1 = 打开，0 = 关闭，默认 1。无指示灯的模组此项无效。

地址 10 — 开关机

读写。1 = 开机，0 = 关机。关机后进入休眠模式，开机后需 1 秒才能正常读取。

地址 11 — 校准位置

读写，掉电保存。校准参考位置，默认 1000mm，位置须大于 600mm 且小于 4000mm。

地址 12 — 启动校准

只写。写 1 = 校准外壳厚度，写 2 = 校准位置。必须按顺序执行。

地址 13 — 校准标志

读写，掉电保存。1 = 校准成功，0 = 校准失败。2 个校准都须执行一次才算完成，完成标志为 0x03。如需重新校准，写 1 从新开始，写 0 清除全部校准。

◆ 5.4 使用方法

模组提供以下三种典型使用方法：

方法一：标志位判断法

设置好阈值（地址 6），然后读取有效标志位（地址 7），为 1 表示有感应，为 0 表示无感应。

方法二：IO 口判断法

设置好阈值（地址 6）和 IO 口有效电平（地址 8），然后读取 IO 口状态，有效表示有感应，无效表示无感应。仅限带 IO 输出功能的模组。

方法三：距离+可信度判断法

读取实时距离（地址 3）和当前可信度（地址 4），当可信度 > 70% 且实时距离 < 设定值时判定为有效。

◆ 5.5 快速集成示例（不使用 Modbus 库）

不使用 Modbus 库的客户，只需读取距离和可信度即可，方法如下：

发送协议：

```
01 03 00 03 00 02 34 0B
```

模组回传：

```
01 03 04 07 21 00 17 EB 43
```

协议解析：

字节	含义	说明
01	从站地址	地址 = 1
03	功能码	读保持寄存器（正常响应）
04	数据字节数	4 字节，后跟 2 个寄存器数据
07 21	寄存器 1	0x0721 = 1825（实时距离，单位 mm）
00 17	寄存器 2	0x0017 = 23（当前可信度）
EB 43	CRC 校验	校验正确

判断方法：

建议：当可信度 $\geq 10\%$ ，就认为当前距离是可靠的，否则丢弃。

Arduino 示例代码：

```
#include <SoftwareSerial.h>

SoftwareSerial modbusSerial (10, 11); // RX, TX

// 发送命令：读地址 1 的寄存器 3 开始 2 个寄存器
byte cmd [] = {0x01, 0x03, 0x00, 0x03, 0x00, 0x02, 0x34, 0x0B};
byte resp [9];

void setup () {
    Serial.begin (9600);
    modbusSerial.begin (9600);
}

void loop () {
    modbusSerial.write (cmd, 8);
    delay (100);

    if (modbusSerial.available () >= 9) {
        modbusSerial.readBytes (resp, 9);

        // 解析距离 = 寄存器 3 的值
        int distance = (resp [3] << 8) | resp [4];

        // 解析可信度 = 寄存器 4 的值
```

```
int confidence = (resp[5] << 8) | resp[6];

if (confidence >= 10) {
    Serial.print("Distance: ");
    Serial.print(distance);
    Serial.println(" mm");
}
}
delay(50);
}
```

Python 示例代码:

```
import serial
import time

ser = serial.Serial("/dev/ttyUSB0", 9600, timeout=1)

# 发送命令: 读地址 1 的寄存器 3 开始 2 个寄存器
cmd = bytes([0x01, 0x03, 0x00, 0x03, 0x00, 0x02, 0x34, 0x0B])

while True:
    ser.write(cmd)
    time.sleep(0.1)
    resp = ser.read(9)

    if len(resp) == 9:
        # 解析距离 = 寄存器 3 的值
        distance = (resp[3] << 8) | resp[4]
        # 解析可信度 = 寄存器 4 的值
        confidence = (resp[5] << 8) | resp[6]

        if confidence >= 10:
            print(f"Distance: {distance} mm")
            time.sleep(0.05)
```

◆ 5.6 使用注意事项

⚠ 注意

模组供电电压不得超过额定电压，过压可能损坏模组

⚠ 注意

感应窗口表面需保持清洁，污物或遮挡物会影响测距精度

⚠ 注意

避免将模组对准高反射率镜面，可能造成测量异常

⚠ 注意

Modbus 通讯线建议使用双绞屏蔽线，通信距离不超过协议规定范围

⚠ 注意

校准操作需在稳定环境下进行，校准期间勿移动模组

⚠ 注意

修改模组地址后需重启才能生效

上海菊辉电子科技有限公司

专业红外感应解决方案提供商

项目	信息
地址	上海市松江经济技术开发区
电话	13003144681
邮箱	364060216@qq.com

本文件为上海菊辉电子科技有限公司的保密文件，未经书面授权不得复制、转发或以任何形式披露。